

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、名詞解釋：（每小題 5 分，共 25 分）

- (一)威爾森圖 (Wilson plot)
- (二)鰭片有效性 (fin effectiveness)
- (三)皮氏管 (Pitot tube)
- (四)積垢因數 (fouling factor)
- (五)絕熱飽和器 (adiabatic saturator)

二、某室內溫水游泳池，其顯熱損失為 88KW，潛熱損失為 100KW，外氣狀態為 5°CDB，40%RH，室內欲維持在 25°C，50%RH，供暖系統事先將引入之外氣預熱至 16°CDB，然後再與回風混合後再經加熱盤管加熱後成為送風，試求：（每小題 5 分，共 25 分）

- (一)若送風溫度為 35°C 時，送風量為多少 m^3/s
 - (二)回風量為多少 m^3/s
 - (三)外氣量為多少 m^3/s
 - (四)預熱器的熱傳率為多少 KW
 - (五)送風之加熱盤管熱傳率為多少 KW
- （參考背面附圖：空氣熱力線圖）

三、空調冰水管路系統一、二次側常有共通管 (common pipe) 之設計，其目的為何？試繪圖說明設計原則及對系統性能有那些影響？（25 分）

四、有一空調箱試車時，當機外靜壓為 300Pa，機內靜壓為 100Pa 時，風量為 2500 m^3/hr ，若要求將風量提高為 3000 m^3/hr ，則該空調箱之風車設計規範應如何修改？（15 分）

五、某殼管式冷凝器依其水側面積及水壓降 (pressure drop) 為 60Pa 時具有 U 值為 800 $\text{w}/\text{m}^2\text{-k}$ ，依此操作條件下，40%的熱傳阻力在水側，如果將水流速率加倍，試求新的 U 值及水壓降為何？（10 分）

（請接背面）

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

附圖 空氣熱力線圖

